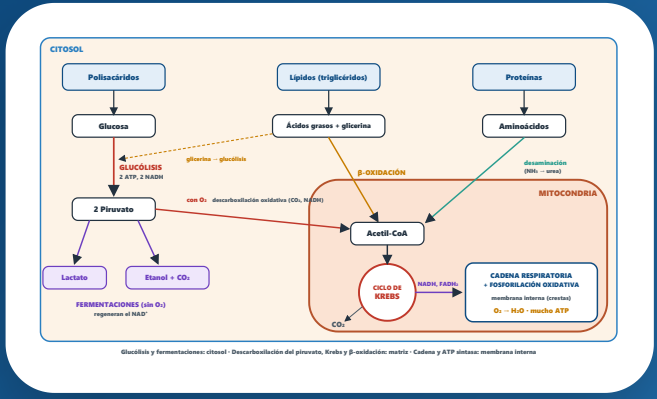
BLOQUE D · METABOLISMO

Materia y energía

Nutrición celular y la visión de conjunto del metabolismo.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · D.1

¿Qué nos van a pedir?

Conceptos

Nutrición, metabolismo, tipos de nutrición, catabolismo y anabolismo.

Moléculas clave

ATP y poder reductor (NADH, NADPH).

Visión global

Rutas: dónde, sustratos y productos, **sin intermediarios**. Rendimiento sin balance exacto. Regulación.

CONCEPTOS

Nutrición y metabolismo

Nutrición celular

Entrada de nutrientes y su **conversión en energía y biomoléculas**.

Metabolismo

Conjunto de reacciones químicas de la célula: catabólicas y anabólicas, organizadas en **rutas** con enzimas.

D.1.1

Tipos de nutrición

Fuente de energía	Fuente de carbono: CO_2 → AUTÓTROFOS	Fuente de carbono: materia orgánica → HETERÓTROFOS
LUZ fotótrofos	**Fotoautótrofos** luz + CO_2 plantas, algas, cianobacterias	**Fotoheterótrofos** luz + materia orgánica algunas bacterias (bacterias purpúreas no del azufre)
REACCIONES QUÍMICAS quimiótrofos	**Quimioautótrofos** oxidación de sustancias inorgánicas + CO_2 bacterias nitrificantes, del azufre, del hierro	**Quimioheterótrofos** oxidación de materia orgánica animales, hongos, protozoos, la mayoría de bacterias

Según el uso de oxígeno: aerobios · anaerobios estrictos (el O_2 les resulta tóxico) · anaerobios facultativos (viven con o sin O_2, como las levaduras)

PROBLEMA

¿Qué nutrición tiene?

🌋 Bacteria sin materia orgánica y sin luz. (PAU 2024)

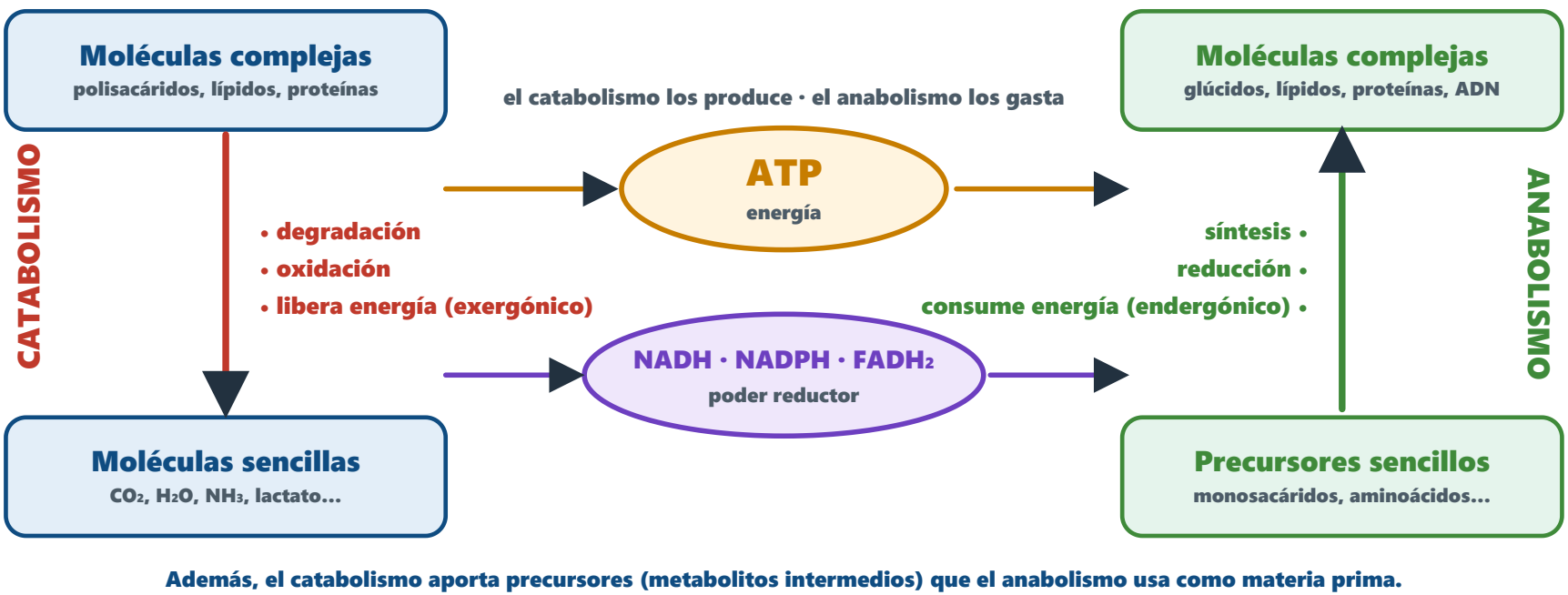
Carbono del **CO_2** y energía de oxidar **sustancias inorgánicas**: **quimioautótrofa**.

🍄 Bacteria con materia orgánica y O_2, sin luz.

Carbono y energía de la **materia orgánica**, oxidada con O_2: **quimioheterótrofa aerobia**.

D.1.1

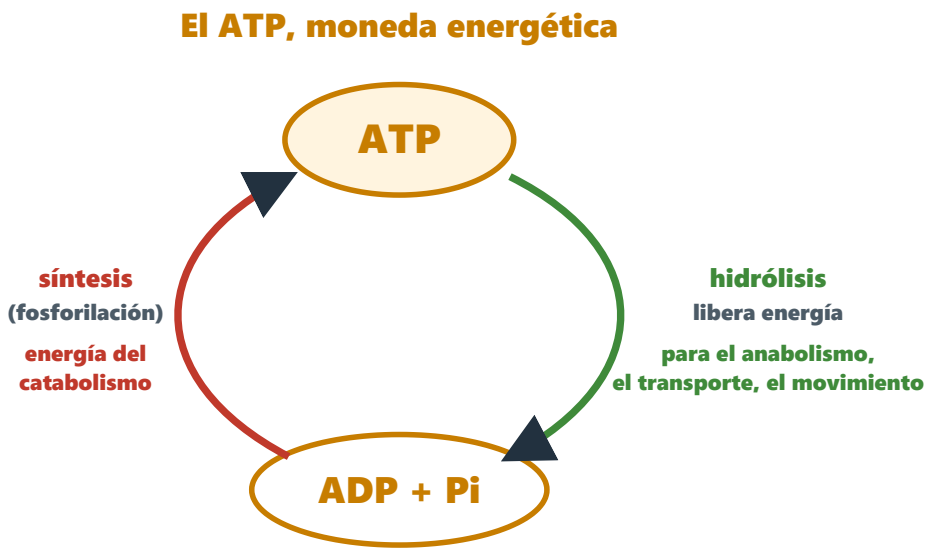
Catabolismo y anabolismo

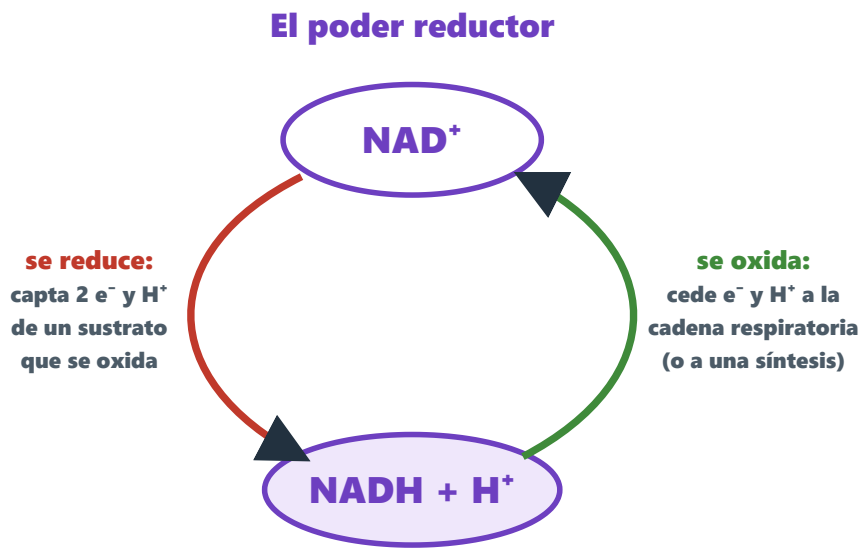


Catabolismo: degradación, **oxidación**, exergónico. Anabolismo: síntesis, **reducción**, endergónico.

D.1.1

ATP y poder reductor





NADH, $FADH_2$ → catabolismo (respiración) · **NADPH** → anabolismo (fotosíntesis).

ATP

Tres formas de fabricar ATP

A nivel de sustrato

Un compuesto cede su fosfato al ADP. Glucólisis, Krebs, fermentación.

Fosforilación oxidativa

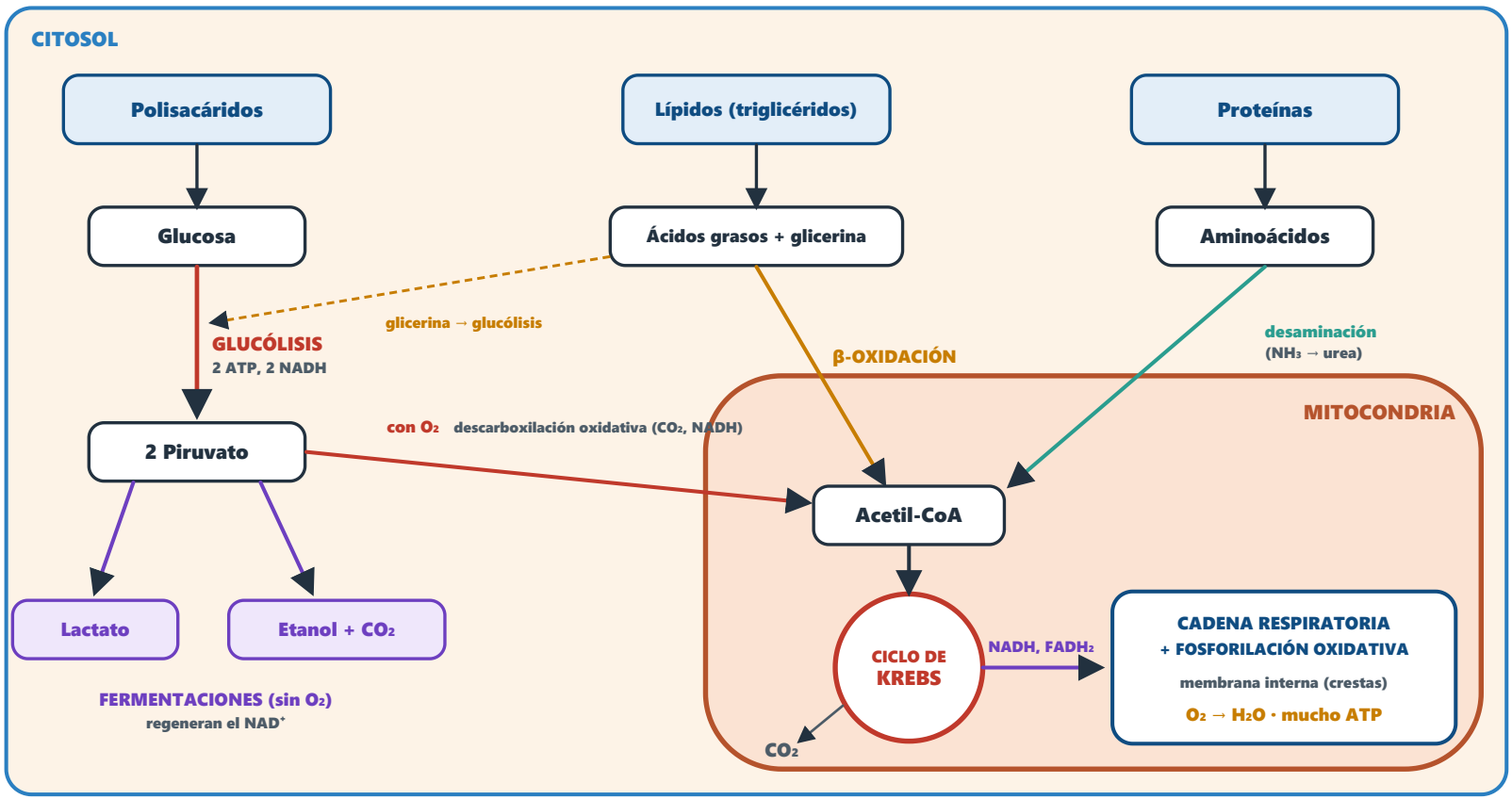
Cadena respiratoria → gradiente de H^+ → ATP sintasa. **Mitocondria**. La que más produce.

Fotofosforilación

Igual, con electrones de los fotosistemas. **Tilacoides**.

D.1.1

Mapa del catabolismo



Glucólisis y fermentaciones: citosol · Descarboxilación del piruvato, Krebs y β-oxidación: matriz · Cadena y ATP sintasa: membrana interna

D.1.2-D.1.3

Con y sin oxígeno

	Respiración aerobia	Respiración anaerobia	Fermentación
Oxidación	Completa	Completa	Incompleta
Aceptor final	O_2	Nitrato, sulfato…	Molécula orgánica
Cadena respiratoria	Sí	Sí	No
Rendimiento	**Alto** (≈ 30-38 ATP)	Menor	**2 ATP**

ÁCIDO GRASO O GLUCOSA

Un ácido graso da **más acetil-CoA** → más vueltas de Krebs → **más ATP**.

D.1.1

Los orgánulos de la nutrición celular

Citosol

Glucólisis, fermentaciones y gran parte de las síntesis (ácidos grasos, glucógeno).

Mitocondria

Matriz: **Krebs** y **β-oxidación**. Membrana interna: **cadena respiratoria** y ATP sintasa.

Cloroplasto

Tilacoides: **fase luminosa**. Estroma: **ciclo de Calvin**.

Ribosomas y RE

Síntesis de proteínas (ribosomas, RER) y de **lípidos** (REL).

Lisosomas

Digestión de macromoléculas captadas o propias: aportan monómeros.

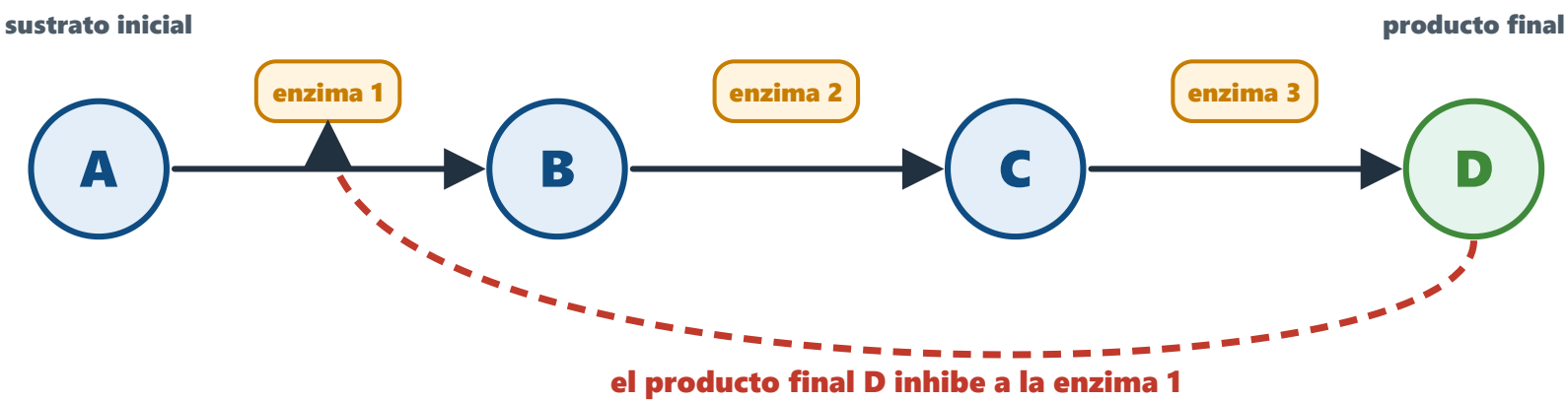
Peroxisomas

Oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga y eliminación del H_2O_2.

En los **procariotas**, sin orgánulos, la cadena respiratoria y la fotosíntesis se realizan en la **membrana plasmática** o en sus repliegues.

D.1.4

Regulación



Si sobra D, se frena su propia síntesis; cuando D se gasta, la enzima 1 vuelve a funcionar (inhibición alostérica).

Se controla la **actividad de las enzimas**: el producto final **inhibe** la enzima inicial.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🏋️ Un gemelo hace musculación: pierde grasa, gana músculo y mantiene el peso. ¿Qué rutas han predominado? (PAU 2025)

Están **equilibradas**: catabolismo de grasas (β-oxidación, Krebs) y anabolismo de proteínas (ribosomas). Necesita dieta rica en **proteínas** (aminoácidos esenciales).

¡A PRACTICAR!

Degradar y construir

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

